등급 한 노치가 바뀌면 은행 자본에 무슨 일이 생기나

[R 트랙 · 바젤 자본규제] IRB 기업 위험가중치 함수를 Vasicek 모형에서 끝까지 도출하고, PD 0.5%→1.0% 변화를 RWA·자본·BIS비율로 환산 · 2026-10-20

핵심 요약

> ① IRB 기업 위험가중치는 "systematic 요인이 99.9% 최악일 때의 조건부 손실 − 기대손실(EL)"을 LGD·만기로 조정하고 12.5를 곱한 값이다. 등급(PD)은 이 식의 입력 하나일 뿐이지만, 비선형이라 PD가 낮은 구간일수록 노치 당 RW 변화가 크다.
> ② 가상 기업(LGD 45%, M 2.5년)의 PD가 0.5%→1.0%로 한 노치 악화되면 RW는 69.6%→92.3%(+22.7%p). 여신 1조원 풀이면 RWA +2,270억, 필요자본 약 +238억(10.5% 기준), 가정한 은행의 BIS비율은 13.00%→12.95%.
> ③ 따라서 모형 개선의 가치는 "PD 구간 변별력·보정 정확도 → 등급 분포 → RWA → 자본여력"으로 환산해 보여줄 수 있다.

1. 왜 알아야 하나 — 실무에서 등장하는 장면

- 은행 리스크관리부가 모형 개선 제안서를 받으면 가장 먼저 묻는 것: "이게 우리 RWA와 BIS비율에 어떤 영향을 주나?"
- 모형 개발 보고서의 등급별 PD 매핑표(마스터스케일)는 곧 위험가중치 표로 번역된다.
- TTC/PIT, 캘리브레이션 보수성 논쟁은 결국 "PD 수준이 몇 bp 달라지면 RWA가 몇 % 달라지나"의 문제다.

2. 직관 → 수식 → 그림으로 연결하기

2-1. 직관

자본은 평균적 손실(EL, 충당금·금리로 커버)이 아니라 매우 나쁜 경기에서의 추가 손실(UL)을 막는 완충이다. 기업들의 부도는 공통 경기요인으로 동시에 움직이므로, "경기가 1000번 중 1번 꼴로 최악일 때(99.9%) 부도율이 얼마가 되나"를 구하고 그 값에서 평소 부도율(PD)을 빼면 UL이다.

2-2. Vasicek 단일요인 모형 전개

```
기업 i의 자산가치 표준화 수익률:  A_i = √R · Z + √(1−R) · ε_i
  Z ~ N(0,1) 공통(경기) 요인,  ε_i ~ N(0,1) 개별 요인,  R = 자산상관계수
부도 조건:  A_i < Φ⁻¹(PD)      → 무조건 부도확률 = PD
Z = z 가 주어졌을 때 조건부 부도확률:
  PD(z) = Φ( (Φ⁻¹(PD) − √R · z) / √(1−R) )
최악 경기 = Z가 하위 0.1% → z = −Φ⁻¹(0.999):
  PD(99.9%) = Φ( (Φ⁻¹(PD) + √R · Φ⁻¹(0.999)) / √(1−R) )
UL 기반 자본요구율:  K = LGD × [ PD(99.9%) − PD ] × MA
위험가중자산:        RWA = K × 12.5 × EAD      (12.5 = 1/8%)
```

Φ: 표준정규 CDF, Φ^{-1}: 그 역함수(분위수). 대수의 법칙으로 기업 수가 충분히 많으면(granular) 포트폴리오 부도율 ≈ 조건부 PD(z)이므로, 포트폴리오 손실률의 99.9% 분위수가 위 식이다. 또 이 식은 포트폴리오 불변성(기업별 합산 가능)을 가져 은행 규제에 쓸 수 있다.

2-3. 바젤이 정한 R, b(PD), 만기조정, 중소기업 조정 (BCBS CRE31)

```
R = 0.12·w + 0.24·(1−w),   w = (1 − e^(−50·PD)) / (1 − e^(−50))
중소기업(연매출 S, 단위 백만€, 5~50, 5 미만은 5로 간주):  R ← R − 0.04·(1 − (S−5)/45)
b(PD) = (0.11852 − 0.05478·ln PD)²
MA   = (1 + (M − 2.5)·b) / (1 − 1.5·b)          (M: 유효만기, 1~5년)
PD는 하한 적용 (바젤III 최종안: 기업 0.05%)
```

왜 R이 PD에 따라 변하나? PD가 낮은(우량) 기업은 부도가 주로 거시충격에서 발생해 공통요인 의존도가 커 R이 0.24에 가깝고, PD가 높은(부실) 기업은 개별 사유 부도 비중이 커 R이 0.12에 수렴한다. 50은 이 전환 속도를 정하는 보정값이다. b(PD)가 PD 하락 시 커지는 이유는 우량 기업일수록 만기가 길 때 등급 하락 가능성(mark-to-market 손실)이 커서 만기 민감도가 높기 때문이다.

2-4. 그림적 해석

PD(z) 곡선은 z가 −3.09(최악 0.1%)에 가까워질수록 급격히 올라간다. R이 클수록 곡선이 가파르고 99.9% 지점의 값이 커진다. K는 그 지점 높이에서 점선(평균 PD) 높이를 뺀 "수직 간격"에 LGD를 곱한 것이다. 우량 기업은 PD가 낮아도 R이 커 간격이 상대적으로 크게 벌어진다. 이것이 RW가 PD에 대해 오목(concave)한 이유다.

3. 숫자 예제 — 직접 계산

3-1. PD 1%, LGD 45%, M 2.5년 기업 한 건의 RW 도출

```
w = (1−e^(−0.5))/(1−e^(−50)) = 0.3935      → R = 0.12·0.3935 + 0.24·0.6065 = 0.1928
Φ⁻¹(0.01) = −2.3263,  Φ⁻¹(0.999) = 3.0902,  √R = 0.4391
분자 = −2.3263 + 0.4391×3.0902 = −0.9694,  분모 = √(1−0.1928) = 0.8984  → −1.0790
PD(99.9%) = Φ(−1.0790) = 0.1403    → PD(99.9%) − PD = 0.1303
LGD × (…) = 0.45 × 0.1303 = 0.0586
b = (0.11852 − 0.05478·ln 0.01)² = 0.1375,  M=2.5 → MA = 1/(1−1.5×0.1375) = 1.260
K = 0.0586 × 1.260 = 0.0739   →   RW = K × 12.5 = 92.3%
```

검증: BCBS CRE99 예시표의 PD 1%·LGD 45%·M 2.5 일반 기업 RW(약 92%)와 일치한다(표 수치는 원문 재확인 필요). 1.06 스케일링 팩터는 바젤II 시절 식에 있었으며 바젤III 최종안에서는 삭제된 것으로 알고 있으나, 국내 규정 적용 여부는 직접 확인하지 못했다.

3-2. PD별 RW (LGD 45%, M 2.5년, 대기업)

PD	0.05%	0.10%	0.30%	0.50%	1.0%	1.5%	2.0%	5.0%	10%
R	0.237	0.234	0.223	—	0.193	—	0.164	0.130	0.121
RW	19.7%	29.7%	54.4%	69.6%	92.3%	105.6%	114.9%	149.9%	193.1%

구간별 기울기: 0.05%→0.1%는 +10%p, 0.5%→1.0%는 +22.7%p, 5%→10%는 +43%p. PD의 배수로 보면 우량 구간이 RW 민감도(탄력성)가 높고, 절대 PD 차이로 보면 후순위 구간이 크다. 또 LGD 40%면 PD 1%에서 RW 82.1%(LGD에 거의 선형).

3-3. 등급 1노치 하락 시나리오 — RWA·자본·BIS비율

가정(가상): 외감 제조업 차주 A, EAD 100억원, LGD 45%(F-IRB 무담보 선순위 가정), M 2.5년. 등급 BB+ → BB, 마스터스케일 PD 0.5% → 1.0%. 은행 전체 RWA 60조원, 총자본 7.8조원(BIS 13.00%), 목표 자본비율 10.5%로 환산.

구분	PD 0.5%	PD 1.0%	변화
IRB RW	69.6%	92.3%	+22.7%p
IRB RWA (EAD 100억)	69.6억	92.3억	+22.7억
필요자본 8% 기준	5.57억	7.39억	+1.82억
필요자본 10.5% 기준	7.31억	9.69억	+2.38억
표준법 RW (무등급 기업 100% 가정)	100억 — 등급 변화에 반응하지 않음		

포트폴리오 환산(동일 등급 이동 1조원): ΔRWA = +2,270억원, 필요자본(10.5%) +238억원. 은행 BIS비율 = 7.8조 / (60조+0.227조) = 12.95%로 약 −5bp. 반대로 모형 개선으로 같은 차주들이 한 노치 우량하게 재분류되면 약 +5bp. 자기자본비용 10% 가정 시 238억 × 10% ≈ 24억원/년 → 대출 1조원당 약 2.4bp의 자본비용 차이. 이 수치가 RAROC·등급별 금리 스프레드 논리의 출발점이다.

3-4. 중소기업 조정

PD 2%, LGD 45%, M 2.5, 연매출 20백만€: R=0.1641−0.04×(1−15/45)=0.1375 → RW 97.2%(비조정 114.9%, 약 −15%). 매출 5백만€ 이하면 88.6%. 즉 같은 PD여도 규모 정보(매출)가 RW를 바꾸므로 외감/비외감 모형 세분화와 매출 데이터 정합성이 자본에 직접 영향을 준다.

4. 표준법 vs IRB, 바젤III 최종안 핵심 포인트

- 표준법: 기업 익스포저는 외부등급에 따라 위험가중치가 매핑되고, 무등급 일반기업은 100%, 중소기업 85%가 BCBS 원안(CRE20)이다. ※ 국내 적용값(무등급 중소기업 RW, 투자적격 우대 등)은 이번 조사에서 원문으로 확인하지 못했음. 2020년 국내 조기 도입 시 중소기업 대출 RW·LGD를 낮추는 방향이라는 보도를 확인했고, 세부 숫자는 금감원 규정 확인 필요.
- IRB 제약(바젤III 최종안): 대기업(연결매출 5억€ 초과) AIRB 제한, PD floor, LGD floor, 그리고 output floor 72.5% (IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5% 아래로 내려가지 못함, 각국 단계적 도입 — 기준 시점은 관할마다 다름. 검색에서 확인된 바로는 EU는 2025년 50%에서 2030년 72.5%, 바젤 원안은 2023년 50%→2028년 72.5%).
- output floor는 "모형이 좋아져도 RWA가 표준법의 72.5% 밑으로는 못 내려간다"는 뜻이므로, IRB 은행에서는 floor가 구속적인지 먼저 확인해야 모형 개선의 자본 효과를 말할 수 있다.

5. 실무 함정과 오해

- "PD가 낮으면 RWA도 비례해 줄어든다"는 오해: RW는 PD에 오목(PD가 10배가 돼도 RW는 약 3~5배). 등급 분포 변화를 평균 PD가 아닌 마스터스케일 구간별로 환산해야 한다.
- TTC/PIT 혼동: 바젤 K 공식은 TTC 장기평균 PD를 가정한다. PIT 모형 PD를 그대로 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 진동하고, 99.9% 스트레스를 이중 계산하는 셈이 된다.
- 저부도 포트폴리오: 우량 구간 PD를 floor(0.05%)에 맞출 때 변별력 개선 효과가 자본에 반영되지 않는다.
- EAD·LGD를 간과: RWA는 PD×LGD×EAD 모두에 의존한다. 기업모형 개선(PD)만으로 설명하면 담보·CCF 효과가 빠진다.
- RWA 효과의 방향 오해: 모형 개선이 항상 RWA를 줄이는 것은 아니다. 변별력이 개선되면 우량·부실이 더 갈라져 오히려 평균 RW가 올라갈 수도 있다. 효과는 "보수성 제거 → 하락", "과소 평가 시정 → 상승"으로 분리해 설명해야 한다.
- 외감 vs 비외감 R 차이 무시: SME 조정은 매출 데이터 신뢰도에 의존한다. 비외감은 매출 확인이 약해 보수적으로 5백만€ 이하 처리될 수 있다.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. R이 PD가 낮을수록 큰 이유는?
A. 우량 기업 부도는 공통 거시충격 의존도가 크고(체계적 위험 비중↑), 부실 기업은 개별 요인 비중이 높다고 보는 실증 경험칙 때문이다. 0.12~0.24는 이론이 아니라 바젤위원회의 보정(calibration)값이다.

Q2. 기대손실은 왜 RWA에 안 들어가나?
A. K는 UL(= 99.9% 조건부 손실 − EL)만 포함한다. EL은 충당금과 금리 마진(신용스프레드)으로 흡수된다는 전제다. 충당금이 EL보다 부족하면 자기자본에서 차감된다(shortfall).

Q3. 한 노치 등급 변화의 RWA 효과를 제안서에서 어떻게 숫자로 말하나?
A. 마스터스케일 PD, 현재 등급분포(EAD 가중), LGD·M 가정으로 RW를 계산한 뒤 이전/이후 분포의 EAD 가중 RWA 차이를 구하고, 총 RWA·자본으로 BIS비율 bp로 환산한다. 이 예제처럼 1조원이 한 노치 이동하면 약 5bp 수준이다.

Q4. output floor가 있으면 모형 개선이 의미 없지 않나?
A. 구속적이지 않은 은행·포트폴리오에는 그대로 유효하다. 구속적이라도 자본 외에 한도·금리·충당금(IFRS9)·EWS 효과는 남는다. 은행별 floor 여유(IRB RWA/SA RWA)를 먼저 파악해 제안 범위를 정한다.

Q5. 왜 12.5를 곱하나?
A. 최저 자기자본비율 8%의 역수. 자본요구율 K를 RWA 단위로 환산하기 위한 것(RWA×8% = K×EAD).

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서 논리 구조: 모형 변별력(AUC/Gini) 개선 → 등급 분포·마스터스케일 PD 변화 → 구간별 RW 환산 → RWA·필요자본·BIS비율(bp) → 자본비용 절감(원/년). 숫자는 "고객 은행 실제 등급분포"로 재계산한다.
- 자본효과를 과대약속하지 않기: RWA 감소는 보수성 제거나 세분화(특히 SME 조정·비외감 매출 반영) 구간에서 나오며, 변별력 개선 자체는 중립이거나 일부 구간은 상승할 수 있음을 사전 합의한다.
- 핵심 체크리스트(미팅 전): 표준법/IRB 승인 상태, output floor 여유, 현재 PD 캘리브레이션 방식(TTC/PIT), PD floor 구속 구간 비중, LGD·EAD 가정, 외감/비외감 비중.
- 제안 메시지 예: "1조원 포트폴리오에서 1노치 정확도 개선은 약 238억원의 자본 여력 또는 연 24억원의 자본비용에 해당합니다(가정 명시)."
- 산출물: 등급별 PD→RW 변환표, 시나리오 민감도 표(±1노치, ±LGD, ±M), 필라3 공시 PD·RWA와의 정합성 점검표.

참고자료 및 한계

- BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 위험가중 함수), CRE32, CRE20·CRE99 — bis.org/basel_framework. 이번 실행에서 BIS 사이트 직접 접속이 차단되어(네트워크 정책) 원문 본문을 열람하지 못했다. 검색 결과 스니펫으로 확인된 사항: SME 조정식 0.04×(1−(S−5)/45) 및 S 5백만€ 하한, 매출 50백만€ 미만 SME 정의, output floor 72.5%와 관할별 단계 일정, CRE99 예시의 만기 2.5년 가정.
- BCBS, *An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions*(2005) / BCBS CP 관련 문서 bcbs104 — $b(PD)=(0.11852-0.05478 \cdot \ln PD)^2$ 확인(검색 스니펫).
- Vasicek, O. (2002), "The Distribution of Loan Portfolio Value", Risk; Gordy (2003) — 배경지식 기반.
- 국내 동향: 금융위·금감원 2020년 바젤III 신용리스크 최종안 조기 시행 보도(뉴스토마토, 경기일보 등 검색 결과) — 중소기업 RW·LGD 인하 방향. 국내 적용 세부 수치(무등급·중소기업 RW, 국내 output floor 일정)는 확인하지 못했으므로 금감원 은행업감독업무시행세칙 원문으로 재확인 필요.
- 배경지식 기반 항목(원문 미확인): R 식의 0.12/0.24/−50 상수, 만기조정 식, 1.06 스케일링 삭제, PD floor 0.05%, 대기업 AIRB 제한 기준(5억€), F-IRB LGD 40%/45%. 계산 결과는 Python으로 직접 산출했으며 PD 1% 사례는 BCBS 예시표 수준(약 92%)과 일치하는 것으로 기억하나, 표 원문은 열람하지 못했다. 시나리오의 은행 재무수치·EAD·LGD는 모두 가상 가정이다.